pH et équilibre acido-basique · Éléments à connaître

BMI · M2 · FC1 · le socle à savoir par cœur pour appliquer les méthodes

quoi	valeur	pourquoi elle sert
valeurs normales du sang artériel	**pH 7,35 – 7,45 · PCO_2 35 – 45 mmHg · $[HCO_3^-]$ 22 – 26 mmol/L**	flécher chaque valeur
tampon bicarbonate	**pKa = 6,1 à 37 °C · Ka = $10^{-6,1}$ · s_{CO_2} = 0,03 mmol/L/mmHg (plasma, 37 °C)**	pH sanguin
eau	**Ke = 10^{-14} à 25 °C · eau pure : $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L**	$[OH^-]$, pH neutre
force d'un acide	**pKa < 0 : fort · 0 < pKa < 14 : faible · pKa > 14 : très faible (base conjuguée forte)**	choisir la formule
conditions des formules	**10^{-5} M < $[H^+]$ (ou $[OH^-]$) < 10^{-2} M ; en dessous de 10^{-5} : ajouter l'eau**	acide très dilué
activité	**C_0 = 1 mol/L ; solution diluée : γ ≈ 1**	pH = −log $[H_3O^+]$
couples du poly	**H_2CO_3/HCO_3^- · H_2S/HS^- · ClOH/ClO^- · HCl/Cl^-**	reconnaître acide et base
logarithmes	**log 1 = 0 · log 2 ≈ 0,3 · log 3 ≈ 0,48 · log 5 ≈ 0,7 · log 10 = 1 · log 20 ≈ 1,3**	souvent donnés en aide numérique
tampons de l'organisme	**bicarbonate : ouvert, extracellulaire, principal tampon du sang · phosphates : fermé, intracellulaire · protéines : fermé**	items de restitution
indicateur du poly	**vert de bromocrésol : base bleue, acide jaune, teinte sensible verte**	pH = pKa

🧠 **Pour retenir :** les trois normales du sang tiennent en « 7,4 · 40 · 24 » (milieux des intervalles) ; un écart de 1 unité de pH = un facteur 10 sur $[H_3O^+]$.